

Spring AI: Modül 07

**Çok Modlu (Multimodal) Yapay Zeka: Görme
(Vision), Ses, Konuşma ve Doküman OCR**

Spring AI ile Çapraz Modlu Kurumsal Mühendislik

1. Çok Modlu (Multimodal) Yapay Zeka Nedir?

- Klasik LLM'ler yalnızca metin tokenları ile çalışır.
- **Çok Modlu Modeller** (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, LLaVA, Whisper) metin istemlerinin yanında resim, ses ve dokümanları doğrudan işleyebilir.
- Spring AI bu yetenekleri `org.springframework.ai.model.Media` soyutlamasıyla tek bir çatı altında toplar.

2. Spring AI Media Soyutlaması

```
// Bayt dizisi veya URL üzerinden Media nesnesi oluşturma
Media receiptImage = new Media(
    MimeTypeUtils.IMAGE_JPEG,
    new ByteArrayResource(imageBytes)
);

// Resmi doğrudan kullanıcı istemine (prompt) bağlama
AuditReport report = chatClient.prompt()
    .user(u -> u
        .text("Bu ambar fişini incele ve tutarsızlıkları listele.")
        .media(receiptImage)
    )
    .call()
    .entity(AuditReport.class);
```

3. Otomatik Doküman OCR ve Yapılandırılmış Çıkarım

- Çok modlu görme modellerini `BeanOutputConverter<T>` ile birleştirin:
 - Fiş ve fatura satırlarını doğrudan tip güvenli Java 27 kayıtlarına (records) dönüştürün.
 - Kırılgan regex ve geleneksel koordinat tabanlı OCR zahmetinden kurtulun.

4. Ses Metne Dönüştürme (STT) ve Konuşma Sentezi (TTS)

[Denetçi Sesli Notu (.wav/.mp3)]



[Spring AI Whisper / Ses Modeli]



[Yapılandırılmış Metin Dökümü]



[Eyleme Dönüştürülebilir Stok Düzeltmeleri]

5. Çıkarımlar ve Mimari İlkeler

1. Görselleri göndermeden önce boyutlarını kontrol edin ve optimize edin.
2. MIME türlerini kesinleştirin (`image/jpeg` , `image/png` , `audio/wav`).
3. Görselden okunan miktarları her zaman kurumsal veritabanı kayıtlarıyla otomatik karşılaştırın.